



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS

CALIFICACIÓN

Preg N°	Puntos
1	
2	
3	
4	
5	
6	
Total	

CURSO Física III COD. CURSO CF2B1

PRACTICA Calificada N°1 SECCIÓN "A"

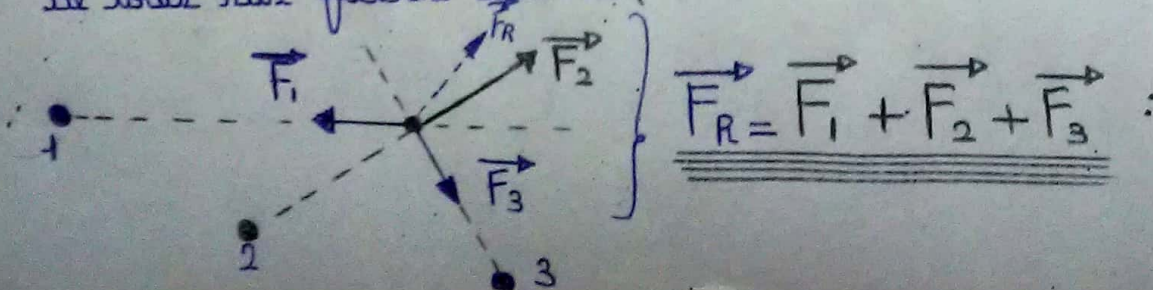
Zapora Chavez Nick Samuel 202100875 Nick Samuel
APELLIDOS Y NOMBRES (Alumno) CODIGO FIRMA

Lima, de Octubre del 2022 N° Lista 34

NOTA
En números En letras Nombre del Profesor Firma del Profesor

1a) Consiste que en un sistema físico que me interacciona con otros, se realicen fenómenos electromagnéticos manteniéndose constante la cantidad de carga eléctrica neta del sistema. (Dando la posibilidad de que aparezca carga eléctrica en zonas donde antes no había, pero siempre, en un sistema aislado, se haría del modo que se cumple la conservación de la cantidad de carga eléctrica.)

1b) Consiste en la idea de que la interacción neta aplicada a un punto de un cuerpo es igual a la suma de todas las interacciones de forma individual aplicada a este mismo punto, es decir, que el resultado de un fenómeno (FUERZA RESULTANTE) puede obtenerse como la suma de todos sus factores componentes (FUERZAS INDIVIDUALES).



4c) Según la Cuantización de la Carga eléctrica. -

$$\underline{Q = n \cdot e^-}; \quad Q: \text{Cantidad de Carga eléctrica}$$

n : # electrones de exceso
 e^- : Carga elemental

↳ Experimento 1

$$Q_1 = 8,05 \times 10^{-19} \text{ C} = n_1 \cdot e^-$$

↳ Experimento 2

$$Q_2 = 11,20 \times 10^{-19} \text{ C} = n_2 \cdot e^-$$

↳ Experimento 3

$$Q_3 = 14,49 \times 10^{-19} \text{ C} = n_3 \cdot e^-$$

↳ Experimento 4

$$Q_4 = 6,39 \times 10^{-19} \text{ C} = n_4 \cdot e^-$$

↳ Experimento 5

$$Q_5 = 17,71 \times 10^{-19} \text{ C} = n_5 \cdot e^-$$

de ello se infiere

$$\underline{n_4 < n_1 < n_2 < n_3 < n_5}$$

Para tratar de buscar una
cierta proporcionalidad de
números enteros, dividiremos
a cada cantidad de carga de
cada experimento, a aquella
cantidad de carga mucho menor.

$$\underline{Q_4 = 6,39 \times 10^{-19} \text{ C} = n_4 \cdot e^-}$$

→ Exp1 ..

$$\frac{Q_1}{Q_4} = \frac{8,05 \times 10^{-19} \text{ C}}{6,39 \times 10^{-19} \text{ C}} = \frac{M_1 \cdot e^-}{M_4 \cdot e^-} = \frac{M_1}{M_4} = 1,2597$$

→ Exp2 ..

$$\frac{Q_2}{Q_4} = \frac{11,20 \times 10^{-19} \text{ C}}{6,39 \times 10^{-19} \text{ C}} = \frac{M_2 \cdot e^-}{M_4 \cdot e^-} = \frac{M_2}{M_4} = 1,7527$$

→ Exp3 ..

$$\frac{Q_3}{Q_4} = \frac{14,49 \times 10^{-19} \text{ C}}{6,39 \times 10^{-19} \text{ C}} = \frac{M_3 \cdot e^-}{M_4 \cdot e^-} = \frac{M_3}{M_4} = 2,2676$$

→ Exp4

$$\frac{Q_4}{Q_4} = \frac{6,39 \times 10^{-19} \text{ C}}{6,39 \times 10^{-19} \text{ C}} = \underline{\underline{1}} = \frac{M_4}{M_4}$$

→ Exp5

$$\frac{Q_5}{Q_4} = \frac{17,71 \times 10^{-19} \text{ C}}{6,39 \times 10^{-19} \text{ C}} = \frac{M_5 \cdot e^-}{M_4 \cdot e^-} = \frac{M_5}{M_4} = 2,7715$$

Ahora,
tambien
de forma útil
al valor de M_4 ,
tomando en cuenta
que es un número
natural,
finalizando
cuando los
valores de
 M_1, M_2, M_3
y M_5 son enteros.

Sea $M_4 = 4$

→ Exp. 1 } $M_1 = 5,03 \approx \underline{\underline{5}} \Rightarrow e_1^- = \frac{8,05 \times 10^{-19} \text{ C}}{5} = \underline{\underline{1,61 \times 10^{-19} \text{ C}}}$

→ Exp. 2 } $M_2 = 7,01 \approx \underline{\underline{7}} \Rightarrow e_2^- = \frac{11,20 \times 10^{-19} \text{ C}}{7} = \underline{\underline{1,60 \times 10^{-19} \text{ C}}}$

→ Exp. 3 } $M_3 = 9,07 \approx \underline{\underline{9}} \Rightarrow e_3^- = \frac{14,49 \times 10^{-19} \text{ C}}{9} = \underline{\underline{1,61 \times 10^{-19} \text{ C}}}$

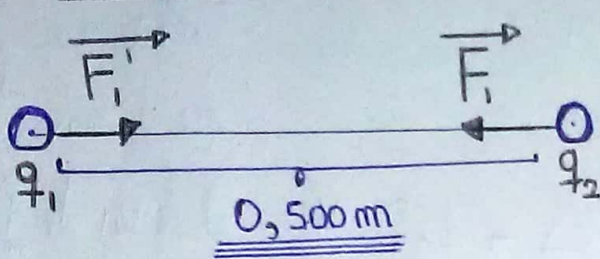
→ Exp. 4 } $M_4 = \underline{\underline{4}} \Rightarrow e_4^- = \frac{6,39 \times 10^{-19} \text{ C}}{4} = \underline{\underline{1,60 \times 10^{-19} \text{ C}}}$

→ Exp. 5 } $M_5 = 11,08 \approx \underline{\underline{11}} \Rightarrow e_5^- = \frac{17,71 \times 10^{-19} \text{ C}}{11} = \underline{\underline{1,61 \times 10^{-19} \text{ C}}}$

Hallando el promedio aritmético $e_{\text{prom}} = \frac{e_1 + e_2 + e_3 + e_4 + e_5}{5}$

$$\therefore e_{\text{prom}} = \frac{8,030 \times 10^{-19}}{5} = 1,606 \times 10^{-19} \text{ C}$$

2) (situación 1°) ... Sabemos que para cuerpos puntuales: $\vec{F} = K \frac{|q_1| |q_2|}{d^2} \hat{u} \dots (a)$



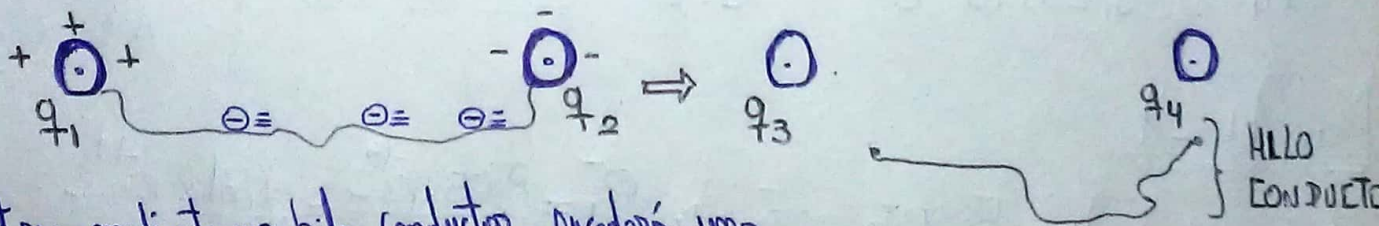
Supongamos que $q_1 > 0 \wedge q_2 < 0 \dots (b)$
Cargas de signo opuesto
 $\|\vec{F}_1\| = 0,108 \text{ N}$

(De a) ...

$$0,108 = \frac{(9 \times 10^9) \cdot |q_1| \cdot |q_2|}{(0,500)^2} \quad \left\{ \begin{array}{l} |q_1| \cdot |q_2| = 3 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \\ q_1 \cdot (-q_2) = 3 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \end{array} \right.$$

$$\underline{q_1 \cdot q_2 = -3 \times 10^{-12} \text{ C}^2} \dots (c) \quad \left\{ \begin{array}{l} -q_1 \cdot q_2 = 3 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \end{array} \right.$$

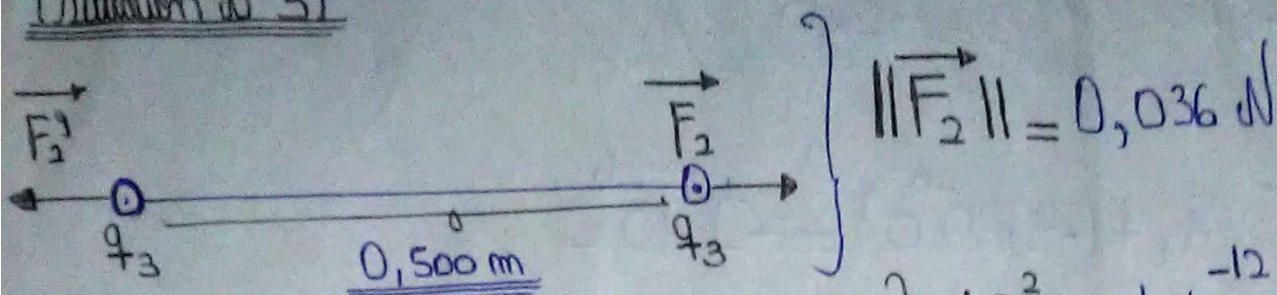
(situación 2°)



Al conectarse mediante un hilo conductor, sucederá una transferencia de cargas, pero al ser estas esferas conductoras idénticas, en el momento de desconectarse el hilo conductor, la distribución de cargas será equitativa de tal modo que

$\underline{q_3 = q_4}$ } Ahora, supongamos que su carga sea negativa $\underline{q_3 \wedge q_4 < 0}$

(Situación N° 3)



(De d) ... $0,036 = \frac{(9 \times 10^9) \cdot |q_3| \cdot |q_3|}{(0,500)^2}$ } $|q_3|^2 = 1 \times 10^{-12} \text{ C}^2$
(Dado $q_3 < 0$)

Ahora ...

Por el principio de conservación de la carga eléctrica en la situación 1 y 2. ...

$\rightarrow \underline{\underline{q_3 = -1 \times 10^{-6} \text{ C}}}$

$q_1 + q_2 = q_3 + q_4 = q_3 + q_3 = 2q_3 = -2 \times 10^{-6} \text{ C}$

$q_1 + q_2 = -2 \times 10^{-6} \text{ C} \dots (W)$

De (W) y (8) ...

$q_1 + q_2 = -2 \times 10^{-6} \text{ C} \Rightarrow \underline{q_1 = -2 \times 10^{-6} - q_2}$

$q_1 \cdot q_2 = -3 \times 10^{-12} \text{ C}^2$ } $(-2 \times 10^{-6} - q_2) \cdot q_2 = -3 \times 10^{-12}$

$-2 \times 10^{-6} q_2 - q_2^2 = -3 \times 10^{-12}$

$0 = q_2^2 + 2 \times 10^{-6} q_2 - 3 \times 10^{-12}$

Fórmula general 2° grado ...

$q_2 = \frac{-2 \times 10^{-6} \pm \sqrt{4 \times 10^{-12} - 4(1)(-3 \times 10^{-12})}}{2} = 1 \times 10^{-6} \text{ C}$

$q_2 = \frac{-2 \times 10^{-6} \pm \sqrt{4 \times 10^{-12} - 4(1)(-3 \times 10^{-12})}}{2} = -3 \times 10^{-6} \text{ C}$

2 soluciones

Dado que $q_2 < 0 \rightarrow \underline{\underline{q_2 = -3 \times 10^{-6} \text{ C}}}$

De (W) -- $q_1 + (-3 \times 10^{-6} \text{ C}) = -2 \times 10^{-6} \text{ C}$

$\underline{\underline{q_1 = 1 \times 10^{-6} \text{ C}}}$

Ahora, si de la superficie (B), tomamos el caso $\underline{\underline{q_1 < 0 \wedge q_2 > 0}}$

$\Rightarrow \underline{\underline{q_2 = 1 \times 10^{-6} \text{ C}}}$

De (W) -- $q_1 + (1 \times 10^{-6} \text{ C}) = -2 \times 10^{-6} \text{ C}$

$\underline{\underline{q_1 = -3 \times 10^{-6} \text{ C}}}$

Si consideramos que $q_3 > 0$, de forma análoga, obtendremos las mismas ecuaciones desde el resolverlas nos queda que $\underline{\underline{q_2 = +3 \times 10^{-6} \text{ C} \wedge q_1 = -1 \times 10^{-6} \text{ C}}}$

✓

En conclusión --

$\underline{\underline{q_2 = -1 \times 10^{-6} \text{ C} \wedge q_1 = +3 \times 10^{-6} \text{ C}}}$

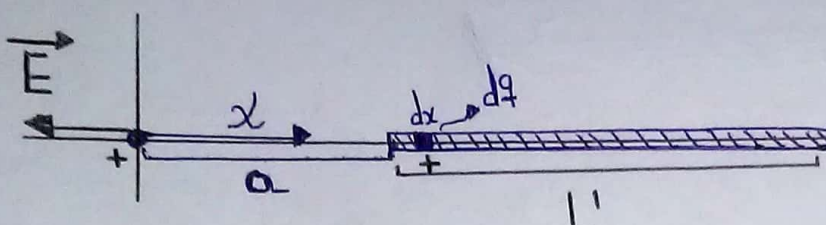
Si $q_3 < 0$: $\underline{\underline{(q_1 = -1 \times 10^{-6} \text{ C} \wedge q_2 = +3 \times 10^{-6} \text{ C}) \vee (q_1 = +3 \times 10^{-6} \text{ C} \wedge q_2 = -1 \times 10^{-6} \text{ C})}}$

Si $q_3 > 0$: $\underline{\underline{(q_1 = 1 \times 10^{-6} \text{ C} \wedge q_2 = -3 \times 10^{-6} \text{ C}) \vee (q_1 = -3 \times 10^{-6} \text{ C} \wedge q_2 = 1 \times 10^{-6} \text{ C})}}$

3) Datos ... $a = 5 \times 10^{-2} \text{ m}$ $\wedge$ $L = 10^{-1} \text{ m}$ $\wedge$ $\lambda_1 = \lambda_2 = 5 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{m}}$ $\wedge$ $\theta = 37^\circ$

Definimos ... λ : Densidad lineal de Carga eléctrica $\wedge$ $\vec{E}$: Intensidad del campo eléctrico

Antes de resolver el ejercicio, resolvamos el siguiente caso...



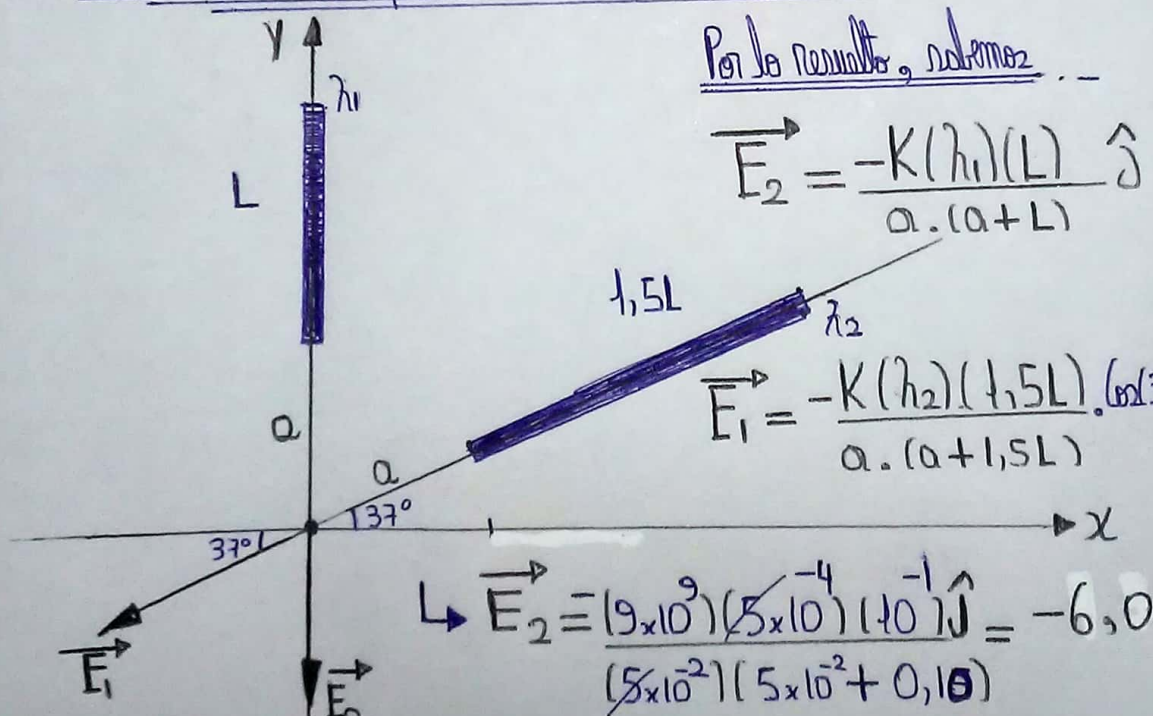
$$\vec{E} = K \cdot \int \frac{dQ}{x^2} \hat{u} \dots (8)$$

$$\lambda = \frac{dQ}{dx} \Rightarrow dQ = \lambda dx \dots (9)$$

De la ecuación (8) $\wedge$ (9) ...

$$\vec{E} = K \cdot \int_a^{a+L'} \frac{\lambda dx}{x^2} \hat{u} = K\lambda \cdot \int_a^{a+L'} \frac{dx}{x^2} \hat{u} = K\lambda \cdot \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_a^{a+L'} \hat{u} = \frac{K\lambda L'}{a \cdot (a+L')} \hat{u}$$

Este caso resuelto se aplica dos veces en el ejercicio planteado...



Por lo resuelto, sabemos ...

$$\vec{E}_2 = -\frac{K(\lambda_1)(L)}{a \cdot (a+L)} \hat{j}$$

$$\vec{E}_1 = -\frac{K(\lambda_2)(1,5L) \cos(37^\circ)}{a \cdot (a+1,5L)} \hat{i} - \frac{K(\lambda_2)(1,5L) \sin(37^\circ)}{a \cdot (a+1,5L)} \hat{j}$$

$$\vec{E}_2 = \frac{(9 \times 10^9)(5 \times 10^{-4})(10^{-1})}{(5 \times 10^{-2})(5 \times 10^{-2} + 0,10)} \hat{j} = -6,0 \times 10^7 \frac{\text{N}}{\text{C}} \hat{j}$$

$$\vec{E}_1 = -\frac{(9 \times 10^9)(5 \times 10^{-4})(1,5 \times 10^{-1})}{(5 \times 10^{-2})(5 \times 10^{-2} + 0,15)} \frac{4}{5} \hat{i} - \frac{(9 \times 10^9)(5 \times 10^{-4})(1,5 \times 10^{-1})}{(5 \times 10^{-2})(5 \times 10^{-2} + 0,15)} \frac{3}{5} \hat{j}$$

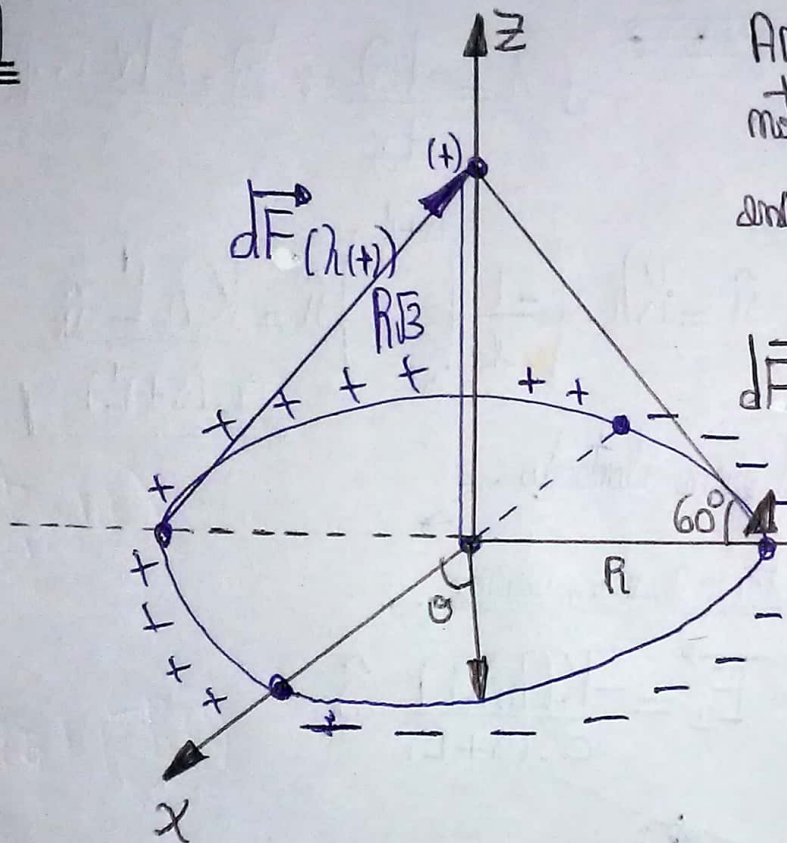
$$\vec{E}_1 = -5,40 \times 10^7 \frac{\text{N}}{\text{C}} \hat{i} - 4,05 \times 10^7 \frac{\text{N}}{\text{C}} \hat{j}$$

Mediante el principio de superposición para el campo eléctrico resultante.

$$\vec{E}_R = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = (-5,40 \times 10^7 \frac{N}{C} \hat{i} - 4,05 \times 10^7 \frac{N}{C} \hat{j}) + (-6,00 \times 10^7 \frac{N}{C} \hat{j})$$

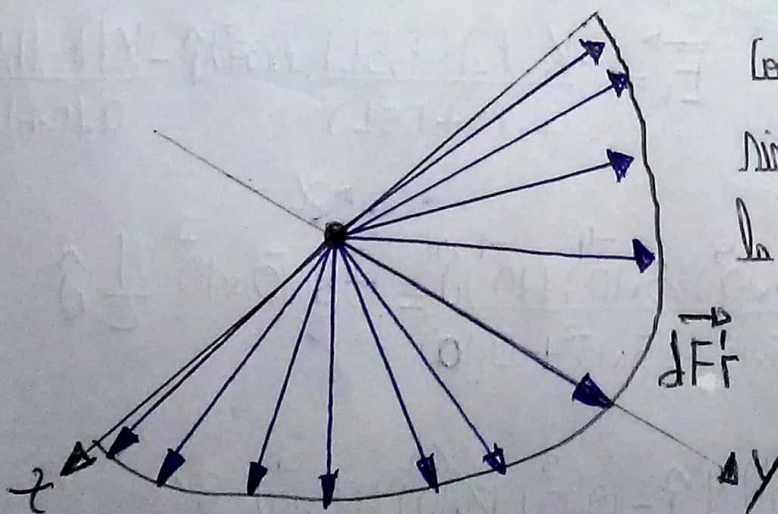
$$\vec{E}_R = -5,40 \times 10^7 \frac{N}{C} \hat{i} - 10,05 \times 10^7 \frac{N}{C} \hat{j}$$

4)

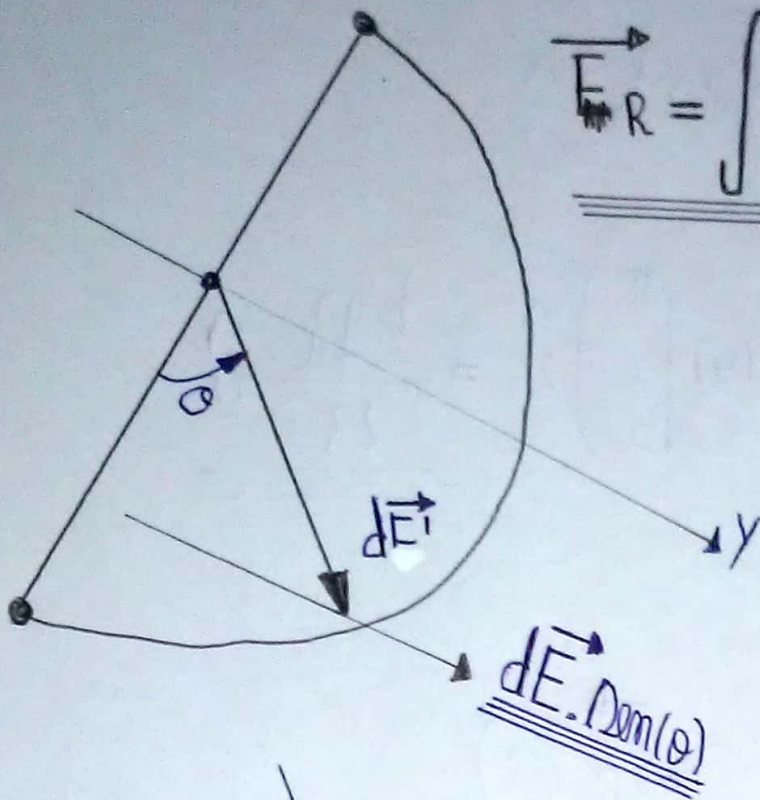


Analizando estos vectores extremos, notamos que la resultante $d\vec{E}_R$ se encuentra en el eje ($\hat{j}$).

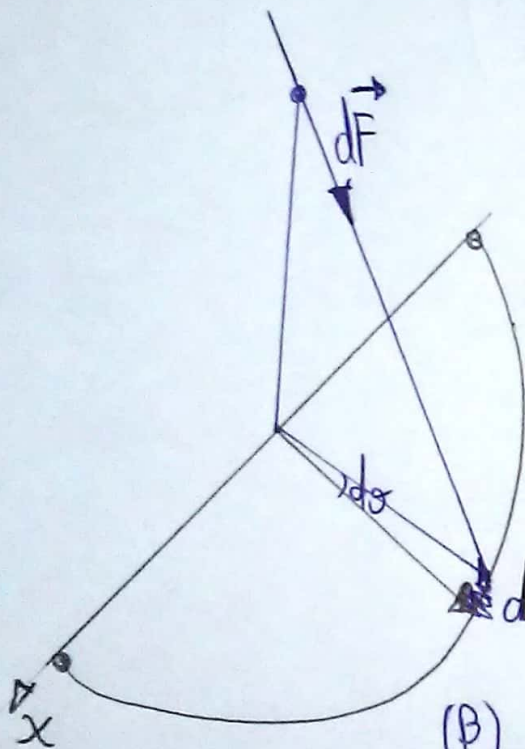
Dado que la Circunferencia es simétrica mediante puntos extremos opuestos, afirmamos.



De ello, concluimos que como la semicircunferencia es simétrica con respecto al eje x , la resultante vectorial se encontrará en el eje $\hat{j}$.



$$\underline{\underline{\vec{E}_R = \int d\vec{E} \cos(\theta) \dots (d)}}$$



$$\vec{dF} = kq \cdot \frac{dQ}{4R^2} \hat{u} \dots (P)$$

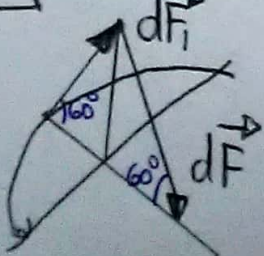
$$\frac{dQ}{dl} = -\lambda \quad \left\{ \begin{array}{l} dQ = -\lambda dl \end{array} \right.$$

$$dl = R d\theta \quad \longrightarrow \quad \underline{\underline{dQ = -\lambda \cdot R d\theta}}$$

$$(P) \dots \underline{\underline{d\vec{F} = \frac{kq\lambda}{4R} \cdot d\theta \hat{u}}}$$

Por ser simétrica con la semicircunferencia de $(\lambda$ positiva)

$$\underline{\underline{\|d\vec{F}_i\| = \|d\vec{F}'\|}}$$



$$\vec{dF}_R = d\vec{F}_i \cos(60^\circ) + d\vec{F}' \cos(60^\circ)$$

$$\underline{\underline{\|d\vec{F}_R\| = \frac{kq\lambda}{4R} d\theta}}$$

$$\underline{D_0(d)} \quad \vec{F}_R = \int_0^\pi + \frac{kqh}{4R} \sin(\theta) d\theta \hat{j}$$

$$\vec{F}_R = \frac{kqh}{4R} \left(-\cos(\theta) \Big|_0^\pi \right) \hat{j} = \underline{\underline{\frac{kqh}{2R} \hat{j}}}$$

(RESPUESTA)

